

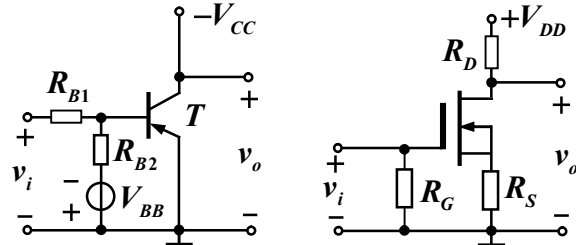
一、单项选择题（每小题 2 分，共 40 分）

- 1、B 2、D 3、A 4、C 5、A 6、C 7、A 8、C 9、A 10、C
11、D 12、C 13、B 14、B 15、A 16、A 17、D 18、C 19、C 20、B

二、判断分析题（每小题 8 分，共 16 分）

- 1、（1） V_{BB} 极性反了 （4 分）

- （2）增加一个漏极电阻。（4 分）

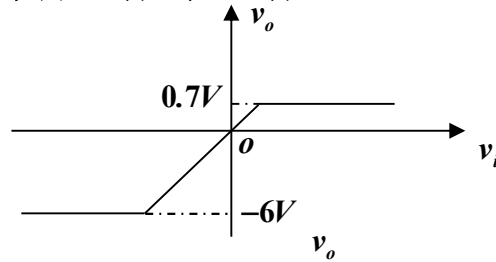


- 2、（1） R_f 和 T_1 管的发射极电阻构成 级间的 交流、电压、串联、负反馈；（4 分）

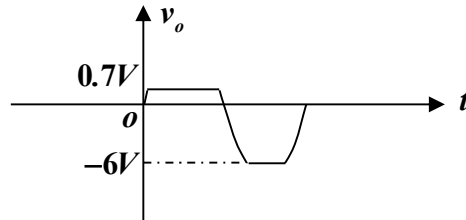
- （2）交流、电压、并联、正反馈。（4 分）

三、作图分析题（每小题 6 分，共 24 分）

- 1、（1）作图（2 分）



- （2）作图（2 分）；



流经稳压管的最大正向电流： $i_D = \frac{10V - 0.7V}{500\Omega} = 18.6mA$ （1 分）

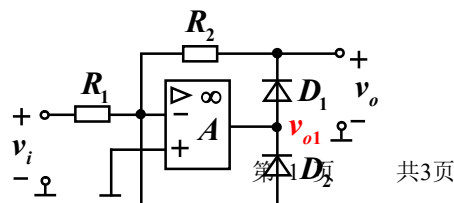
流经稳压管的最大反向电流： $i_D = \frac{10V - 6V}{500\Omega} = 8mA$ （1 分）

- 2、（1）（图略）如图，当负反馈放大器的中频增益为 20dB 时，相移为 -180° ，故电路自激。（3 分）

- （2）使电路不自激的负反馈放大器的中频增益最大为 40dB。

则 $\frac{1}{k_f} = 100$, $k_f = 0.01$ （3 分）

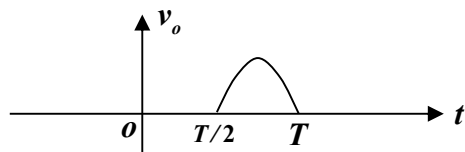
- 3、



(1) $v_i > 0$ 时, $v_{o1} < 0$, D_2 导通, D_1 截止。 $v_o = 0$; (1 分)

$v_i < 0$ 时, $v_{o1} > 0$, D_1 导通, D_2 截止。 $v_o = v_{o1} = -\frac{R_2}{R_1} v_i > 0$. (2 分)

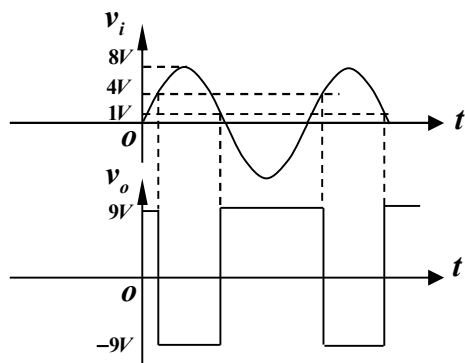
(2) (3 分)



4、(1) $U_{OH} = \frac{R_f}{R_1 + R_f} V_{REF} + \frac{R_2}{R_1 + R_f} V_{O(sat)} = 4V$ (2 分)

$U_{OL} = \frac{R_f}{R_1 + R_f} V_{REF} - \frac{R_2}{R_1 + R_f} V_{O(sat)} = 1V$ (2 分)

(2) (2 分)



四、计算题 (共 20 分)

1、解:
$$\begin{cases} I_R = i_{C1} + i_{B3} \\ i_{B3} = i_{E3} / (1 + \beta_3) \\ i_{E3} = i_{B1} + i_{B2} \end{cases} \Rightarrow I_o = \left(1 - \frac{2}{\beta^2 + \beta + 2} \right) I_R$$
 (5 分)

其中, $I_R = \frac{V_{CC} - 2V_{BE(on)}}{R}$

2、对于 A_1 , $v_{o1} = -\frac{R_f}{R_1} v_i$ (2 分)

对于 A_2 , $v_{o2} = -\frac{R}{R} v_{o1} = -v_{o1} = \frac{R_f}{R_1} v_i$ (2 分)

所以, $v_o = v_{o2} - v_{o1} = \frac{2R_f}{R_1} v_i$ (1 分)

3、(1) $V_{BQ} = \frac{R_{B2}}{R_{B1} + R_{B2}} V_{CC} = 5.58V$

$$I_{EQ} = \frac{V_{BQ} - V_{BE(on)}}{R_E} = 3.25mA \approx I_{CQ} \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ}(R_E + R_C) = 8.4V \quad (1 \text{ 分})$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = 0.054mA \quad (1 \text{ 分})$$

$$V_{BEQ} \approx 0.7V \quad (1 \text{ 分})$$

(2) $r_{be} \approx (1 + \beta) \frac{V_T}{I_{EQ}} \approx 0.5k\Omega$

$$R'_L = R_C // R_L \approx 2k\Omega$$

$$A_v = -\frac{\beta R'_L}{r_{be}} = -\frac{60 \times 2}{0.5} = -240 \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_i = R_{B1} // R_{B2} // r_{be} \approx 0.5k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$

$$A_{vs} = \frac{R_i}{R_i + R_s} A_v = -200 \quad (2 \text{ 分})$$

$$R_o = R_C = 3.3k\Omega \quad (2 \text{ 分})$$